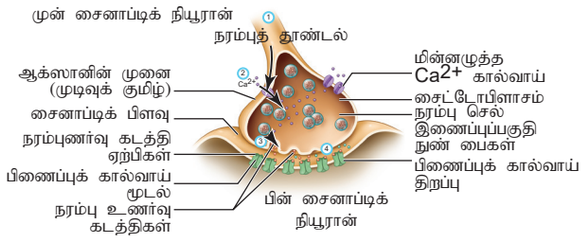
அயனிகள் சைனாப்டிக் நுண்பைகளை தூண்டி அவற்றை முன்சைனாப்டிக் சவ்வை நோக்கிச் செலுத்தி இணையும்படி செய்கின்றன. இங்கு இந்நுண்பைகள் வெடித்து மின்தூண்டல்களைக் கடத்தும் நரம்புணர்வு கடத்திகள் **எக்ஸோசைட்டோசிஸ்** முறையில் சைனாப்டிக் பிளவினுள் விடப்படுகின்றன. இவை பின் சைனாப்டிக் நியூரானில் உள்ள குறிப்பிட்ட உணர்வேற்பிகளோடு இணைகின்றன. இதனால், பின் சைனாப்டிக் நியூரானில் ஏற்படும் அயனிகளின் உள்ளேற்றத்தால் புதிய மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது.அதுதூண்டல்மின்னழுத்தமாகவோ அல்லது தடைசெய்யும் மின்னழுத்தமாகவோ இருக்கலாம். தூண்டல் மின்னழுத்தமெனில் பின்சைனாப்டிக் நியூரானின் மின்முனைப்பியக்கத்தை நீக்கித் தூண்டல் கடத்தல் தொடர்கிறது. தடைசெய்யும் மின்னழுத்தமெனில், பின்சைனாப்டிக் சவ்வில் உச்சமின்முனைப்பாக்கம் நடைபெறுகிறது (படம் 10.6).



படம் 10.6 சைனாப்டிக் பகுதியில் தூண்டல் கடத்தப்படுதல்

10.4 மைய நரம்புமண்டலம் (Central Nervous system - CNS)

கருவளர்ச்சியின் போது புறப்படலத்திலிருந்து தோன்றிய மைய நரம்பு மண்டலம், மூளை, தண்டுவடம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும். இம்மண்டலத்தை மண்டையோட்டு எலும்புகளும் முதுகெலும்புத்தொடர் எலும்புகளும் பாதுகாக்கின்றன.

10.4.1 மூளை (Brain)

கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாகவும், செய்திகளை ஒருங்கிணைத்துக் கட்டளையிடும் பகுதியாகவும் இருப்பது மூளையாகும். இது தகவல் செயலாக்கக் களமாகும். மூளைப்பெட்டகத்துக்குள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள மூளையைச் சுற்றி மூன்று அடுக்கு மூளை சவ்வுகள் காணப்படுகின்றன. மூளைப்பெட்டகத்தின் உட்பரப்பில் பரவியுள்ள தடித்த வெளிப்புற உறை **டூயூராமேட்டர்** (Duramater) எனப்படும். மூளையோடு ஒட்டியுள்ள உள்உறை **பயாமேட்டர்** (Piamater) உறையாகும். இடையில் உள்ள மெல்லிய உறை **அரக்னாய்டு படலம்** (Arachnoid membrane) எனப்படும். அரக்னாய்டு படலத்திற்கும் டூயூரா மேட்டருக்கும் இடையேயுள்ள குறுகிய இடைவெளிக்கு **டூயூராமேட்டர் கீழ் இடைவெளி** (Subdural space) என்று பெயர். அரக்னாய்டு படலத்திற்கும் பயாமேட்டருக்கும் இடையேயுள்ள இடைவெளி **அரக்னாய்டு கீழ் இடைவெளி** (Subarachnoid space) என்று பெயர்.

முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை என மூளை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்மூளை (Fore Brain)

பெருமூளை (Cerebrum) மற்றும் **டயன்செஃபலான்** (Diencephalon) ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது முன்மூளையாகும். மூளையின் பெரிய பகுதியான பெருமூளை, **அறிவின் அமர்விடம்** (Seat of intelligence) எனப்படும்.

பெருமூளை இரு அடுக்குகளால் ஆனது. வெளிப்புறத்தில் புறணி என்னும் புறஅடுக்கும் உள்புறத்தில் வெள்ளை நிற மெடுல்லா பகுதியும், மற்றும் **அடி உட்கருக்களும்** (Basal nuclei) உள்ளன. பெருமூளையின் மேற்பரப்பு **பெருமூளைப்புறணி** (cerebral cortex) எனப்படுகிறது. பெருமூளையின் புறணியில் மயலின் உறையற்ற நரம்பு செல்கள் அதிகம் இருப்பதால் சாம்பல் நிறமாகக் காணப்படுகிறது. பெருமூளைப்புறணியில், நியூரானின் செல்உடல் டென்ட்ரைட்டுகள், கிளியல் செல்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஆகியவை உள்ளன. இதன் மேற்பரப்பு பல மேடு பள்ளங்களைக் கொண்ட மடிப்புகளாகக் காணப்படுகிறது. மேடுகள் **கைரை** (Gyri) (ஒருமை – கைரஸ்) என்றும், கைரைகளுக்கிடையே உள்ள ஆழம் குறைந்த வரிப்பள்ளங்கள் **சல்சி** (Sulci) (ஒருமை – சல்கஸ்) என்றும், மற்றும் ஆழமான பள்ளங்கள் பிளவுகள் (Fissures) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. கைரை, சல்சி ஆகியவை



மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தின் சில பகுதிகள் சாம்பல் நிறமாகவும், சில பகுதிகள் வெள்ளை நிறமாகவும் இருப்பதன் காரணம் என்ன?

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 201 14-02-2020 2.28.43 PM